

Линейная алгебра.

Лекции 23–24

Клюшников Георгий Николаевич

17–24 апреля 2026 года



Санкт-Петербургский
государственный
университет

Преобразования координат

Пусть в пространстве фиксирована т. O – **полюс** и выделен базис $\{e_1, e_2, e_3\}$. Говорят, что в пространстве задана **аффинная система координат** $Oe_1e_2e_3$.

Пусть также задана вторая аффинная система координат $O'e'_1e'_2e'_3$, C – матрица перехода от $\{e_1, e_2, e_3\}$ к $\{e'_1, e'_2, e'_3\}$.

$$e'_j = \sum_{i=1}^3 c_{ij}e_i, \quad j = 1, 2, 3.$$

$O'(\alpha, \beta, \gamma)$ – положение центра второй системы координат относительно первой.

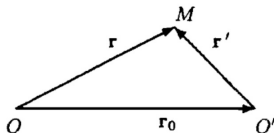
Установим, как меняются координаты точки при переходе от $Oe_1e_2e_3$ к $O'e'_1e'_2e'_3$.

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{r}'$$

$C\mathbf{r}'$ – координаты вектора $\mathbf{r}'$ в базисе $\{\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3\}$.
Обозначим $\mathbf{r} = (xyz)^T$, $\mathbf{r}' = (x'y'z')^T$.

Тогда мы получим **формулы преобразования координат**

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} + C \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$



Преобразования прямоугольной декартовой системы координат на плоскости

Пусть Oe_1e_2 , $Oe'_1e'_2$ – две прямоугольные ДСК на плоскости, базисы $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ и $\{\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2\}$ ортонормированные,

C – матрица перехода от e_1, e_2 к e'_1, e'_2 .

Матрица C является ортогональной.

$$\begin{cases} c_{11}^2 + c_{21}^2 = 1, \\ c_{11}c_{12} + c_{21}c_{22} = 0, \\ c_{12}^2 + c_{22}^2 = 1. \end{cases}$$

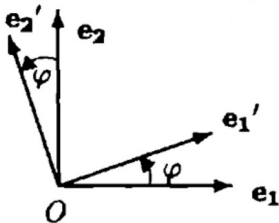
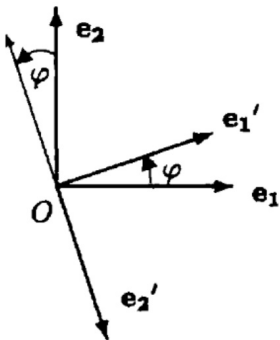
$\exists \varphi : c_{11} = \cos \varphi, c_{21} = \sin \varphi.$

$c_{12} = k \sin \varphi, c_{22} = -k \cos \varphi \Rightarrow$

$k^2(\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = 1 \Rightarrow k = \pm 1.$

$$C = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix} \text{ или } C = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x = \alpha + x' \cos \varphi + y' \sin \varphi, \\ y = \beta + x' \sin \varphi - y' \cos \varphi \end{cases} \text{ или } \begin{cases} x = \alpha + x' \cos \varphi - y' \sin \varphi, \\ y = \beta + x' \sin \varphi + y' \cos \varphi \end{cases}$$



§3 Алгебраические линии и поверхности

1-го порядка

Прямые и плоскости – **линейные образы аналитической геометрии.**

$F(x, y) = 0$ – уравнение линии на плоскости.

$F(x, y, z) = 0$ – уравнение поверхности в пространстве.

Порядок линии (поверхности) – степень многочлена F .

Уравнения прямой на плоскости и плоскости в пространстве

Направляющий вектор прямой – ненулевой вектор, коллинеарный прямой.

На плоскости в аффинной системе координат Oxy уравнение прямой l с направляющим вектором $\{m, n\}$, проходящей через точку $M_0(x_0, y_0)$, имеет вид

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 \\ m & n \end{vmatrix} = 0, \text{ или } \frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} -$$

канонические уравнения прямой на плоскости.

Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки, –

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 \end{vmatrix} = 0.$$

Направляющие векторы плоскости – два неколлинеарных вектора, параллельных плоскости.

В аффинной системе координат $Oxyz$ уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и имеющей направляющие векторы $\{l_1, m_1, n_1\}$ и $\{l_2, m_2, n_2\}$, записывается в виде

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0, -$$

каноническое уравнение плоскости.

Уравнение плоскости, проходящей через три точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$, $M_1(x_1, y_1, z_1)$ и $M_2(x_2, y_2, z_2)$, не лежащие на одной прямой, -

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ x_2 - x_0 & y_2 - y_0 & z_2 - z_0 \end{vmatrix} = 0.$$

Параметрические уравнения прямой на плоскости:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{a}$$

$$\begin{cases} x = x_0 + tm, \\ y = y_0 + tn. \end{cases}$$

$\mathbf{r}_0 = \{x_0, y_0\}$ – радиус-вектор точки на прямой,

$\mathbf{a} = \{m, n\}$ – направляющий вектор прямой, t – параметр.

Параметрические уравнения плоскости:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + u\mathbf{p}_1 + v\mathbf{p}_2$$

$\mathbf{r}_0 = \{x_0, y_0, z_0\}$ – радиус-вектор точки на плоскости,

$\mathbf{p}_1 = \{l_1, m_1, n_1\}$ и $\mathbf{p}_2 = \{l_2, m_2, n_2\}$ – направляющие векторы плоскости, u и v – параметры.

Общие уравнения прямой и плоскости

Общее уравнение прямой на плоскости:

$$Ax + By + C = 0 \quad (A^2 + B^2 > 0)$$

$N = \{A, B\}$ – нормаль к прямой.

Общее уравнение плоскости:

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (A^2 + B^2 + C^2 > 0)$$

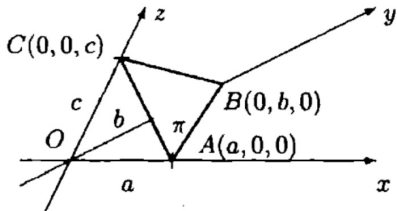
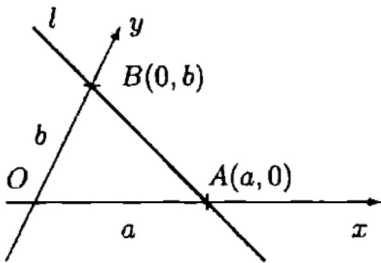
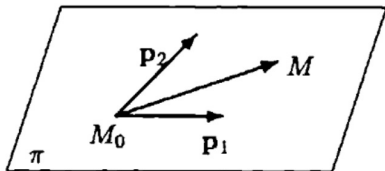
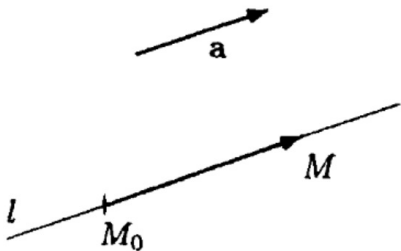
$N = \{A, B, C\}$ – нормаль к плоскости.

Уравнение прямой в отрезках:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1.$$

Уравнение плоскости в отрезках:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$$



Задание прямой и плоскости векторным уравнением

$$((\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) \times \mathbf{p}_1) \cdot \mathbf{p}_2 = 0 \text{ (плоскость)}$$

$$(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) \cdot \mathbf{N} = 0 \text{ (прямая)}$$

Взаимное расположение прямых на плоскости и плоскостей в пространстве

Пусть прямые l_1 и l_2 заданы общими уравнениями $A_i x + B_i y + C_i = 0$, $A_i^2 + B_i^2 > 0$, $i = 1, 2$.

Рассмотрим матрицы $A = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{pmatrix}$,

$$B = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix}.$$

Исследуем СЛАУ с расширенной матрицей B с помощью теоремы Кронекера–Капелли и теоремы об определённости СЛАУ.

Теор. (О взаимном расположении прямых на плоскости)

Прямые l_1 и l_2 совпадают $\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$;

параллельны и не совпадают $\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$;

пересекаются $\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$.

Теор. (О взаимном расположении плоскостей в пространстве)

Пусть плоскости π_1 и π_2 заданы своими общими уравнениями $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ и $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$.

Тогда плоскости π_1 и π_2 совпадают $\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$;

параллельны и не совпадают $\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}$;

пересекаются $\Leftrightarrow$ коэффициенты A_1, B_1, C_1 и A_2, B_2, C_2 не пропорциональны.

Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости, угол между прямыми

Расстояние от точки до прямой

$$Ax + By + C = 0. \quad (32.10)$$

Теорема. В прямоугольной декартовой системе координат Oxy расстояние $\rho(M_0, l)$ от точки $M_0(x_0, y_0)$ до прямой (32.10) определяется формулой

$$\rho(M_0, l) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Расстояние от точки до плоскости

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad \text{где } A^2 + B^2 + C^2 \neq 0, \quad (32.11)$$

Теорема 35.2. В прямоугольной декартовой системе координат $Oxyz$ расстояние от точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$ до плоскости (32.11) определяется формулой

$$\rho(M_0, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

Угол между прямыми

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2}; \quad \cos(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}) = \frac{\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \alpha_3\beta_3}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|}. \quad (22.6)$$

$$l_i: A_i x + B_i y + C_i = 0, \quad A_i^2 + B_i^2 \neq 0, \quad i = 1, 2, \quad (33.1)$$

согласно (22.6) угол φ между прямыми (33.1), совпадающий с углом между их нормальными, определяется формулой

$$\cos \varphi = \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2}},$$

$$\pi_i: A_i x + B_i y + C_i z + D_i = 0, \quad A_i^2 + B_i^2 + C_i^2 \neq 0, \quad i = 1, 2. \quad (33.2)$$

угол φ между плоскостями (33.2), совпадающий с углом между их нормальными, - формулой

$$\cos \varphi = \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}.$$

В частности, прямые l_1 и l_2 (плоскости π_1 и π_2) перпендикулярны тогда и только тогда, когда

$$A_1 A_2 + B_1 B_2 = 0 \quad (A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0).$$

Прямая в пространстве

Если в пространстве зафиксирован полюс O , то уравнение прямой, проходящей через точку $M_0(\mathbf{r}_0)$, с направляющим вектором $\mathbf{a}$ имеет вид

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{a}, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (36.1)$$

Пусть в аффинной системе координат точка M_0 имеет координаты (x_0, y_0, z_0) , а вектор $\mathbf{a} = \{m, n, k\}$. Тогда уравнение (36.1) может быть записано в координатной форме:

$$\begin{cases} x = x_0 + tm, \\ y = y_0 + tn, \\ z = z_0 + tk, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}. \quad (36.2)$$

Уравнения (36.1), (36.2) называются *параметрическими уравнениями прямой в пространстве* в векторной и координатной формах соответственно.

Уравнение (36.1), означающее коллинеарность векторов $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0$ и $\mathbf{a}$, может быть записано и в терминах пропорциональности координат векторов $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = \{x - x_0, y - y_0, z - z_0\}$ и $\mathbf{a} = \{m, n, k\}$ следующим образом:

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{k}. \quad (36.3)$$

Уравнения (36.3) называются *каноническими уравнениями прямой* в пространстве.

Взаимное расположение двух прямых в пространстве

Теорема . Прямые l_1 и l_2 совпадают тогда и только тогда, когда

$$\operatorname{rg} \begin{bmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ m_1 & n_1 & k_1 \\ m_2 & n_2 & k_2 \end{bmatrix} = 1, \quad (36.10)$$

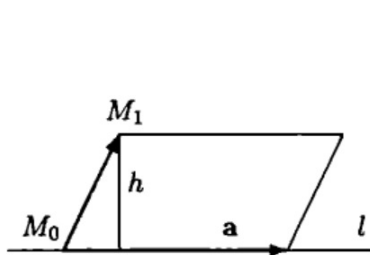
параллельны и не совпадают тогда и только тогда, когда

$$\operatorname{rg} \begin{bmatrix} m_1 & n_1 & k_1 \\ m_2 & n_2 & k_2 \end{bmatrix} = 1, \quad \operatorname{rg} \begin{bmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ m_1 & n_1 & k_1 \\ m_2 & n_2 & k_2 \end{bmatrix} = 2, \quad (36.11)$$

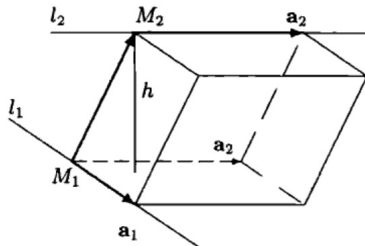
пересекаются тогда и только тогда, когда

$$\operatorname{rg} \begin{bmatrix} m_1 & n_1 & k_1 \\ m_2 & n_2 & k_2 \end{bmatrix} = \operatorname{rg} \begin{bmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ m_1 & n_1 & k_1 \\ m_2 & n_2 & k_2 \end{bmatrix} = 2. \quad (36.12)$$

Применение векторной алгебры для решения задач по аналитической геометрии



$$\rho(M_1, l) = \frac{|[\mathbf{a}, \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0]|}{|\mathbf{a}|}.$$



$$\rho(l_1, l_2) = \frac{|(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)|}{|[\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2]|}.$$